(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211449767 U
(45)授权公告日 2020.09.08

(21)申请号 201921873708.2

(22)申请日 2019.11.01

(73)专利权人 博朗普特工业设备(苏州)有限公司

地址 215000 江苏省苏州市工业园区通园路209号4号楼4楼

(72)发明人 田春明

(74)专利代理机构 苏州通途佳捷专利代理事务所(普通合伙) 32367

代理人 闵东

(51)Int.Cl.

F16K 15/06(2006.01)
F16K 47/02(2006.01)
F16K 47/04(2006.01)
F16K 25/04(2006.01)
F16K 27/08(2006.01)

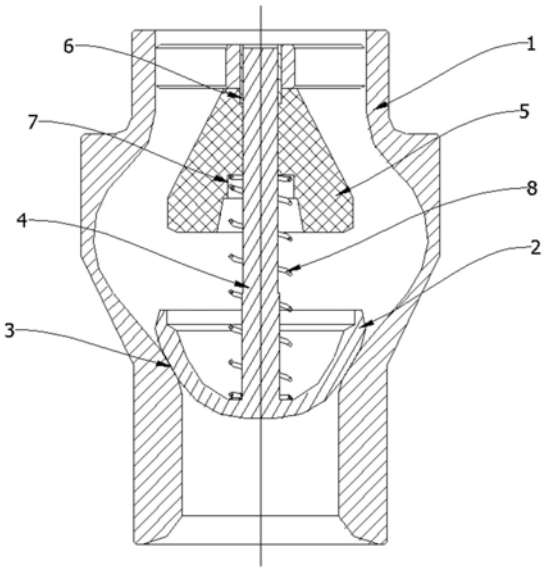
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种带有曲面阀芯的止回阀

(57)摘要

本实用新型公开了一种带有曲面阀芯的止回阀,涉及阀门领域,包括内中空的阀体,阀体的内部设置有防止湍流严重的曲面阀芯和与曲面阀芯配合使用的阀座,阀座与阀体为一体式结构,曲面阀芯的内表面中间位置处设置有导向作用的阀芯杆,曲面阀芯与阀芯杆为一体式结构,所述阀体内部设置有用于防止水锤对曲面阀芯冲击的导流件,导流件设置在阀体的中上部并与阀体固定连接,导流件的中部设置有通孔,通孔的中上部设置有与阀芯杆配合导向的导向套,阀芯杆设置在导向套的内表面并与导向套活动连接,还包括套设在阀芯杆远离导向套一端的外表面的弹簧,本实用新型可以实现防止湍流严重、防止水锤对阀芯冲击造成的止回阀损坏、防止止回阀渗漏。



CN 211449767 U

1.一种带有曲面阀芯的止回阀,包括内中空的阀体(1),其特征在于:所述阀体(1)的内部设置有防止湍流严重的曲面阀芯(2)和与曲面阀芯(2)配合使用的阀座(3),所述阀座(3)与阀体(1)为一体式结构,所述曲面阀芯(2)的内表面中间位置处设置有导向作用的阀芯杆(4),所述曲面阀芯(2)与阀芯杆(4)为一体式结构,所述阀体(1)内部设置有用于防止水锤对曲面阀芯(2)冲击的导流件(5),所述导流件(5)设置在阀体(1)的中上部并与阀体(1)固定连接,所述导流件(5)的中部设置有通孔,所述通孔的中上部设置有与阀芯杆(4)配合导向的导向套(6),所述阀芯杆(4)设置在导向套(6)的内表面并与导向套(6)活动连接,还包括套设在阀芯杆(4)远离导向套(6)一端的外表面的弹簧(8)。

2.如权利要求1所述的一种带有曲面阀芯的止回阀,其特征在于:所述导流件(5)的下端中间位置处设置有弹簧限位孔(7),所述弹簧(8)位于弹簧限位孔(7)和曲面阀芯(2)之间。

3.如权利要求1所述的一种带有曲面阀芯的止回阀,其特征在于:所述导流件(5)设置成锥形,所述导流件(5)分为导流件上部和导流件下部,所述导流件上部的宽度小于导流件下部的宽度。

4.如权利要求1所述的一种带有曲面阀芯的止回阀,其特征在于:所述导流件(5)的材质为PEEK。

5.如权利要求1所述的一种带有曲面阀芯的止回阀,其特征在于:所述曲面阀芯(2)与阀芯杆(4)的材质为2507不锈钢。

6.如权利要求1所述的一种带有曲面阀芯的止回阀,其特征在于:所述导向套(6)的材质为PEEK加碳纤维增强塑料。

一种带有曲面阀芯的止回阀

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种阀门领域,特别涉及一种带有曲面阀芯的止回阀。

背景技术

[0002] 止回阀是指启闭件为圆形阀瓣并靠自身重量及介质压力产生动作来阻断介质倒流的一种阀门,现有社会中的止回阀多为片式止回阀,水流不稳定局部湍流严重,在停机时会伴有严重的水锤冲击造成阀门损坏;不带有阀芯杆的止回阀,其阀芯与阀座定位不好会造成阀门渗漏,现有社会中带有阀芯杆的止回阀,其阀芯杆与导向套大都采用金属材质,会产生电化学腐蚀,阀芯杆与导套之间需要的润滑水膜很难形成,长时间会磨损失效。

实用新型内容

[0003] 本实用新型解决的技术问题是提供一种防止湍流严重、防止水锤对阀芯冲击、减小阀芯杆与导向套之间磨损的一种带有曲面阀芯的止回阀。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种带有曲面阀芯的止回阀,包括内中空的阀体,所述阀体的内部设置有防止湍流严重的曲面阀芯和与曲面阀芯配合使用的阀座,所述阀座与阀体为一体式结构,所述曲面阀芯的内表面中间位置处设置有导向作用的阀芯杆,所述曲面阀芯与阀芯杆为一体式结构,所述阀体内部设置有用于防止水锤对曲面阀芯冲击的导流件,所述导流件设置在阀体的中上部并与阀体固定连接,所述导流件的中部设置有通孔,所述通孔的中上部设置有与阀芯杆配合导向的导向套,所述阀芯杆设置在导向套的内表面并与导向套活动连接,还包括套设在阀芯杆远离导向套一端的外表面的弹簧,所述曲面阀芯用于防止湍流严重,降低水流噪音,所述导流件用于防止水锤对曲面阀芯冲击,降低水锤的噪音,所述阀芯杆与导向套配合用于给曲面阀芯起导向作用,防止阀芯与阀座定位不好造成止回阀渗漏。

[0005] 进一步的是:所述导流件的下端中间位置处设置有弹簧限位孔,所述弹簧位于弹簧限位孔和曲面阀芯之间,所述弹簧限位孔用于给弹簧起限位作用。

[0006] 进一步的是:所述导流件设置成锥形,所述导流件分为导流件上部和导流件下部,所述导流件上部的宽度小于导流件下部的宽度,所述导流件设置成锥形用于减小水锤对曲面阀芯的冲击。

[0007] 进一步的是:所述导流件的材质为PEEK,使得导流体具有自润滑性好、耐水解的特点,防止了水锤对曲面阀芯的冲击。

[0008] 进一步的是:所述曲面阀芯与阀芯杆的材质为2507不锈钢,用于防止曲面阀芯与阀芯杆电化学腐蚀和磨损。

[0009] 进一步的是:所述导向套的材质为PEEK加碳纤维增强塑料,使得导向套自润滑性能好,减小了导向套与阀芯杆之间的磨损,同时减少摩擦时产生的噪音。

[0010] 本实用新型的有益效果是:本实用新型可以实现防止湍流严重、防止水锤对阀芯冲击造成的止回阀损坏,本实用新型的通量大且噪音低,所述阀芯杆与导向套配合用于给

曲面阀芯起导向作用，防止阀芯与阀座定位不好造成止回阀渗漏，所述导流件采用PEEK材质使得导流体具有自润滑性好、耐水解的特点，防止了水锤对曲面阀芯的冲击，所述曲面阀芯与阀芯杆采用2507不锈钢材质，用于防止曲面阀芯与阀芯杆电化学腐蚀和磨损，所述导向套采用PEEK 材质加碳纤维增强塑料，使得导向套自润滑性能好，减小了导向套与阀芯杆之间的磨损，同时减少摩擦时产生的噪音。

附图说明

[0011] 图1为一种带有曲面阀芯的止回阀的结构示意图；

[0012] 图中标记为：1、阀体；2、曲面阀芯；3、阀座；4、阀芯杆；5、导流件；6、导向套；7、弹簧限位孔；8、弹簧。

具体实施方式

[0013] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型进一步说明。

[0014] 如图1所示的一种带有曲面阀芯的止回阀，包括内中空的阀体1，所述阀体1的内部设置有防止湍流严重的曲面阀芯2和与曲面阀芯2配合使用的阀座3，所述阀座3与阀体1为一体式结构，所述曲面阀芯2的内表面中间位置处设置有导向作用的阀芯杆4，所述曲面阀芯2与阀芯杆4为一体式结构，所述阀体1内部设置有用于防止水锤对曲面阀芯2冲击的导流件5，所述导流件5设置在阀体1的中上部并与阀体1固定连接，所述导流件5的中部设置有通孔，所述通孔的中上部设置有与阀芯杆4配合导向的导向套6，所述阀芯杆4设置在导向套6的内表面并与导向套6活动连接，还包括套设在阀芯杆4远离导向套6一端的外表面的弹簧8，所述曲面阀芯2用于防止湍流严重，降低水流噪音，所述导流件5用于防止水锤对曲面阀芯2冲击，降低水锤的噪音，所述阀芯杆4与导向套6配合用于给曲面阀芯2起导向作用，防止曲面阀芯2与阀座3定位不好造成止回阀渗漏。

[0015] 在上述基础上，所述导流件5的下端中间位置处设置有弹簧限位孔7，所述弹簧8位于弹簧限位孔7和曲面阀芯2之间，所述弹簧限位孔7用于给弹簧8起限位作用。

[0016] 在上述基础上，所述导流件5设置成锥形，所述导流件5分为导流件上部和导流件下部，所述导流件上部的宽度小于导流件下部的宽度，所述导流件5设置成锥形用于减小水锤对曲面阀芯2的冲击。

[0017] 在上述基础上，所述导流件5的材质为PEEK，使得导流体5具有自润滑性好、耐水解的特点，防止了水锤对曲面阀芯2的冲击。

[0018] 在上述基础上，所述曲面阀芯2与阀芯杆4的材质为2507不锈钢，用于防止曲面阀芯2 与阀芯杆4电化学腐蚀和磨损。

[0019] 在上述基础上，所述导向套6的材质为PEEK加碳纤维增强塑料，使得导向套6自润滑性能好，减小了导向套6与阀芯杆4之间的磨损，同时减少摩擦时产生的噪音。

[0020] 以上所述的具体实施例，对本实用新型的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明，所应理解的是，以上所述仅为本实用新型的具体实施例而已，并不用于限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内，所做的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

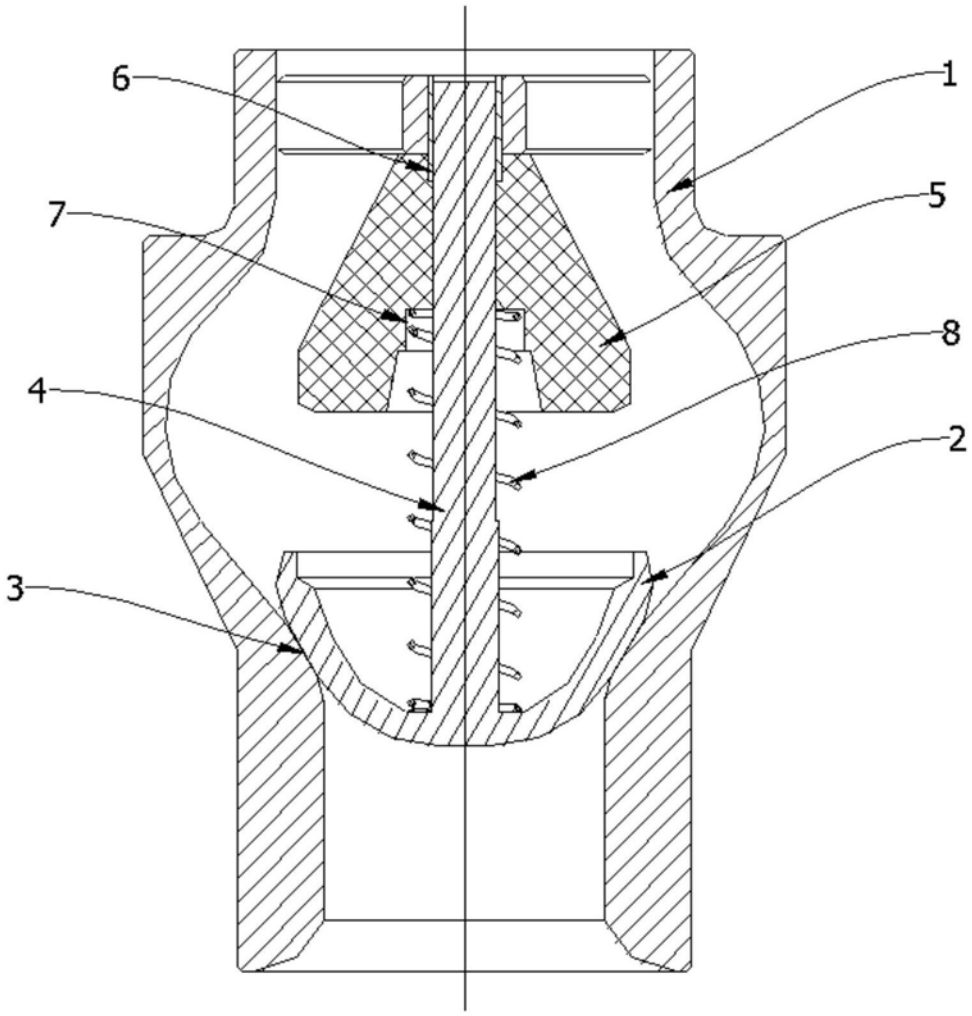


图1